

ÉTUDE ET VISUALISATION CROSS-PLATFORM DE LA POLARISATION DISCURSIVE : MODÉLISATION DES MÉCANISMES D'OPPOSITION TRIBALE (NOUS CONTRE EUX) SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Type d'expérience professionnelle : Stage de fin de deuxième année

Diplôme préparé : Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Informatique

Parcours : Réalisation d'applications : conception, développement, validation

Période de stage : Du 6 avril 2026 au 12 juin 2026 (Durée : 10 semaines)

Présenté par : Milan LOI

Établissement universitaire :

IUT de Limoges - Université de Limoges

Département Informatique

Allée André Maurois, 87065 Limoges, France

Organisme d'accueil :

Robert Gordon University (RGU)

School of Computing Science and Digital Media

Garthdee Road, Aberdeen, AB10 7QB, Écosse, Royaume-Uni

Tutrice en entreprise : Dr. Shahana Bano, Lecturer in the School of Computing Science and Digital Media (RGU)

Tuteur pédagogique : M. Jonathan Paris, Enseignant à l'IUT de Limoges

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement et à la réussite de ce stage de deuxième année de BUT Informatique au sein de la Robert Gordon University (RGU).

Tout d'abord, je remercie chaleureusement ma tutrice en entreprise, la Dr. Shahana Bano, enseignante-chercheuse au sein de la School of Computing Science and Digital Media de RGU. Ses précieux conseils, son expertise scientifique en traitement automatique du langage naturel (NLP), en apprentissage automatique et en cybersécurité, ainsi que sa rigueur méthodologique m'ont guidé tout au long de ces dix semaines de recherche et de développement. Je la remercie également pour son accueil et pour m'avoir intégré au sein des projets de recherche de l'université.

Je tiens également à remercier mon tuteur pédagogique, M. Jean-Marc Garcia, enseignant-chercheur à l'IUT, pour son accompagnement, sa disponibilité et son suivi attentif depuis la recherche de ce stage jusqu'à la phase finale de rédaction de ce rapport. Ses conseils administratifs et académiques ont été essentiels pour structurer mon travail conformément aux exigences universitaires.

Enfin, je remercie mes collègues de la School of Computing de RGU, ainsi que l'ensemble du personnel de l'IUT de m'avoir fourni les ressources matérielles, logicielles et pédagogiques indispensables à la réalisation de ce travail de recherche et de développement.

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

1.1. Accroche et Données Chiffrées sur la Polarisation

L'augmentation continue de la polarisation idéologique et de la toxicité en ligne constitue l'un des défis sociétaux et technologiques majeurs de la décennie en cours. Selon des études récentes en sociologie computationnelle, l'adoption croissante de structures algorithmiques favorisant l'engagement utilisateur a provoqué une augmentation exponentielle des interactions basées sur le conflit. Les débats en ligne sur des sujets d'actualité sensibles voient leurs structures d'échanges se fragmenter. L'opposition rhétorique entre groupes distants, souvent qualifiée de dynamique tribaliste ou mécanique "Nous contre Eux" (In-group vs Out-group), s'est accentuée. Des indicateurs quantitatifs montrent que plus de 65 % des échanges en ligne autour de débats électoraux ou géopolitiques se concentrent au sein de chambres d'écho hermétiques, où la probabilité de rencontrer un point de vue discordant est inférieure à 5 %. Cette isolation cognitive s'accompagne d'une hausse mesurable de la toxicité verbale, rendant les outils d'analyse automatique indispensables pour modéliser ces structures complexes.

1.2. Contexte du Stage à Robert Gordon University

C'est dans ce contexte académique et technologique que s'inscrit mon stage de fin de deuxième année de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Informatique. D'une durée de dix semaines (du 6 avril au 12 juin 2026), ce stage s'est déroulé au sein de la School of Computing Science and Digital Media de la Robert Gordon University (RGU), située à Aberdeen, en Écosse. Intégré dans l'équipe de recherche en traitement automatique du langage naturel (NLP) et en science des données sociales sous la direction de la Dr. Shahana Bano, j'ai eu l'opportunité de concevoir et de développer un pipeline complet d'ingénierie et d'analyse de données, culminant avec la création d'un tableau de bord analytique interactif. Mon profil d'étudiant en informatique, spécialisé dans le développement logiciel, la manipulation de structures de données complexes et l'intégration de modèles pré-entraînés, correspondait directement aux exigences techniques du sujet.

1.3. Problématique Académique

La problématique scientifique de ce stage a été définie comme suit :

Comment quantifier, modéliser structurellement et visualiser de manière unifiée la polarisation discursive (mécanismes d'opposition collective "Nous" contre "Eux") et la topologie des chambres d'écho à travers des sources de données de médias sociaux hétérogènes (textes, images, réseaux d'interactions) ?

Cette problématique exige une approche pluridisciplinaire unissant le traitement automatique du langage naturel, l'apprentissage multimodal profond (image et texte), la science des réseaux complexes (SNA) et le développement d'interfaces utilisateur scientifiques haut de gamme.

1.4. Annonce du Plan du Rapport

Afin d'exposer clairement les travaux réalisés, ce rapport s'articule autour des sections suivantes :

- La **Présentation de l'Organisme d'Accueil** détaillera la structure de RGU et la contextualisation de notre projet de recherche.

- La section **Conception et Comparaison des Solutions** présentera les choix d'architecture technique, en comparant les approches heuristiques simples aux modèles d'IA pré-entraînés ainsi que les infrastructures de modélisation de graphes et d'interface.
- La **Synthèse et Réalisation du Travail** exposera l'ingénierie du code développé, les algorithmes de détection de communautés (Louvain) et les modélisations de polarisation, appuyés par des équations et des extraits structurels.
- Enfin, la **Conclusion**, le **Bilan Professionnel** et l'**Auto-évaluation des Compétences du BUT** offriront un retour réflexif sur ma montée en compétences théoriques et pratiques durant ces dix semaines.

2. PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL

2.1. Intégration dans la Structure d'Accueil

La Robert Gordon University (RGU) est une institution universitaire publique de premier plan située à Aberdeen, en Écosse. Reconnue pour l'excellence de son enseignement orienté vers la pratique professionnelle et la recherche appliquée, RGU accueille plus de 16 000 étudiants au sein de ses différents campus. Le stage s'est déroulé sur le campus moderne de Garthdee, plus précisément au sein de la School of Computing Science and Digital Media. Cette composante se distingue par sa recherche active dans des domaines technologiques de pointe, tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'informatique décisionnelle et l'ingénierie des médias numériques. L'université collabore fréquemment avec des partenaires industriels et d'autres centres de recherche internationaux pour appliquer l'informatique à la résolution de problématiques sociétales complexes.

2.2. Service Informatique et Équipe de Recherche

J'ai été intégré au laboratoire de recherche en Data Science et Traitement Automatique des Langues (NLP). Cette équipe se compose de professeurs titulaires, de chercheurs post-doctoraux et de doctorants spécialisés dans l'analyse automatique des comportements discursifs sur le Web. Ma tutrice, la Dr. Shahana Bano, est une enseignante-chercheuse spécialisée dans le traitement automatique du langage naturel, l'apprentissage automatique et la cybersécurité. L'équipe de recherche dispose d'une infrastructure de calcul performante comprenant des serveurs équipés de processeurs graphiques (GPUs) permettant d'entraîner et de manipuler des modèles de langage volumineux (LLMs). L'ambiance de travail y est multiculturelle et collaborative, favorisant des réunions hebdomadaires d'avancement basées sur des méthodologies de recherche agiles.

2.3. Besoins de Recherche et État de l'Existant

Avant le début du projet, les chercheurs de l'équipe travaillaient de façon isolée sur des scripts d'acquisition de données et d'analyses de sentiments rudimentaires. Il existait un besoin critique de développer une plateforme logicielle intégrée et autonome capable de :

1. Standardiser des données textuelles et métadonnées provenant de multiples plateformes (Reddit, YouTube, Twitter, Instagram).
2. Détecter les chambres d'écho non pas par de simples mots-clés, mais par des structures relationnelles de co-occurrences et d'interactions réelles (réponses et citations).
3. Calculer et représenter visuellement un score composite de polarisation linguistique en s'interfaçant avec des APIs d'évaluation sémantique industrielle (Google Perspective API) et des modèles de vision-langage multimodaux (CLIP).
4. Offrir aux utilisateurs finaux (chercheurs en sciences humaines et sociologues) un outil interactif ne nécessitant pas de compétences en programmation pour importer de nouveaux jeux de données et visualiser immédiatement la dynamique de polarisation.

Mon travail consistait donc à transformer des concepts de recherche académique en un système logiciel unifié, performant et documenté.

3. CORPS DU RAPPORT : CONCEPTION ET COMPARAISON DES SOLUTIONS

3.1. Analyse et Comparatifs Techniques des Solutions Possibles

Dans le cadre de l'ingénierie d'un tel outil analytique, plusieurs choix d'architecture technique ont été minutieusement évalués. Ces comparaisons permettent de justifier les choix d'implémentation par rapport aux contraintes du projet.

3.1.1. Acquisition des Données : APIs Natives vs Datasets Académiques

Pour collecter des données à grande échelle sur Reddit et YouTube, deux options s'offraient à nous :

- **Option A : Scraping dynamique via les APIs officielles** en développant des scripts autonomes basés sur les bibliothèques PRAW (Reddit) et yt-dlp (YouTube). Cette solution offre une flexibilité totale quant aux sujets interrogés en temps réel.
- **Option B : Utilisation de datasets académiques pré-existants** hébergés sur des plateformes telles que Hugging Face (par exemple, le jeu de données `mo-mittal/reddit\_political\_subs`).

Le tableau ci-dessous résume les avantages et inconvénients de chaque approche :

Solution	Avantages	Inconvénients	Choix et Justification
APIs Officielles (Option A)	Données en temps réel, choix total des thèmes et des dates.	Limites de requêtes strictes, risques de bannissement d'API, complexité d'authentification OAuth.	Alternative & Complément : Utilisé initialement pour YouTube en ciblant des chaînes de presse spécifiques (BBC News).
Datasets Académiques (Option B)	Volume de données massif, nettoyage préliminaire déjà effectué, reproductibilité scientifique immédiate.	Données potentiellement datées, impossibilité d'interroger un sujet d'actualité immédiat.	Solution Principale : Choisi pour Reddit politique et la base d'images Hateful Memes afin d'assurer la stabilité et la reproductibilité des benchmarks d'évaluation.

3.1.2. Évaluation Discursive : Lexique Basique vs Modèles d'Apprentissage Profond Contextuels

Pour mesurer la négativité ou la polarisation d'un texte, deux paradigmes techniques s'opposaient :

- **Méthode heuristique lexicale (VADER ou dictionnaire de mots-clés)** : Calcul d'un ratio de négativité par simple comptage d'un dictionnaire statique prédéfini (ex. *hate, fake, bad, stupid*).
- **Méthode par Apprentissage Profond (Google Perspective API et Transformers)** : Utilisation de réseaux de neurones profonds contextuels entraînés pour évaluer la probabilité qu'un message soit perçu comme toxique ou tribaliste, en prenant en compte les figures de style, le sarcasme et l'agencement grammatical.

En exécutant les deux méthodes sur nos données de la semaine 2, nous avons constaté que l'approche heuristique lexicale renvoyait une corrélation de Spearman quasi nulle ($\rho = 0.0148$, $p = 0.2246$).

pour Reddit et $\rho = 0.0050$, $p = 0.6326$ pour YouTube), statistiquement non significative. Ce résultat empirique a démontré que le comptage brut ignore la sémantique textuelle et a justifié techniquement notre transition vers la **Perspective API** de Google et le modèle de vision-langage **CLIP** d'OpenAI pour l'extraction de sens contextuel et multimodal.

3.1.3. Analyse Structurale : Graphes de Co-occurrence vs Graphes d'Interactions Cross-Platform

Pour matérialiser les structures d'échanges sociologiques, nous devons choisir comment relier nos entités informatiques dans un graphe :

- **Modélisation par Co-occurrence sémantique** : Deux hashtags ou mots-clés sont reliés si leurs occurrences apparaissent dans une même fenêtre textuelle (ex. 20 jetons). Cette approche met en évidence les corrélations thématiques mais ne montre pas les interactions sociales directes.
- **Modélisation par Interactions Directes Merged (Cross-Platform)** : Fusion des structures relationnelles issues de multiples réseaux en mappant les auteurs et les publications sous forme de nœuds reliés par des arêtes dirigées (mentions, réponses). Cette modélisation unifiée permet d'exécuter des algorithmes de détection de communautés (Louvain) directement sur un écosystème multi-plateformes global.

Nous avons implémenté les deux approches : la co-occurrence de hashtags en Semaine 4 pour modéliser le paysage des sujets abordés, puis la fusion complète de graphes inter-plateformes en Semaine 5 pour isoler les chambres d'écho à l'aide de l'indice de modularité Louvain.

3.1.4. Visualisation : Streamlit vs Applications Web Javascript Classiques

La dernière brique logicielle consistait à restituer ces indicateurs via une interface graphique interactive :

- **Frameworks Web Standard (React / Vue.js + D3.js)** : Offre des performances et un contrôle esthétique absolus sur l'affichage des graphes complexes. Cependant, cela requiert un temps de développement très important et un cloisonnement complexe entre le backend en Python (calculs NLP, traitement de graphes complexes) et le frontend en Javascript.
- **Streamlit (Framework Python)** : Permet de concevoir des applications web interactives complètes directement en Python. Son architecture réactive s'intègre parfaitement avec notre pile d'analyse de données (Pandas, Plotly, NetworkX, PyTorch) et permet un prototypage extrêmement rapide avec des composants pré-architecturés.

Nous avons choisi **Streamlit** pour sa capacité à intégrer de manière fluide nos modèles d'analyse Python tout en appliquant des optimisations de rendu basées sur Plotly WebGL (`go.Scattergl`) et le cache mémoire (`st.cache_data`) pour manipuler des graphes massifs sans ralentissement du navigateur client.

3.2. Justification des Outils, Technologies et Choix Techniques

Le système logiciel final repose sur une suite technologique robuste, hautement performante et standardisée :

- **Python 3.10+** : Langage cœur du projet, retenu pour son écosystème mature en sciences des données et IA.
- **PyTorch & Hugging Face Transformers** : Utilisés pour instancier localement le modèle multimodal **CLIP (openai/clip-vit-base-patch32)**. Cette implémentation intègre une détection

automatique du matériel afin de tirer parti de l'accélération matérielle Apple Silicon (via le backend MPS - Metal Performance Shaders sur Mac M1/M2) ou NVIDIA (via CUDA) pour une exécution locale rapide.

- **NetworkX & GML Format** : Réseau de calcul de théorie des graphes sous Python, permettant d'exécuter l'algorithme de détection de communautés Louvain et d'exporter des structures au format standardisé GML (Graph Modeling Language) pour assurer leur portabilité.
- **Plotly (WebGL Scattergl)** : Utilisé pour afficher de manière fluide le graphe géant fusionné de 20 641 nœuds. L'utilisation de composants WebGL évite la surcharge mémoire habituelle du DOM causée par les rendus SVG classiques.
- **Google Perspective API** : Interface de notation industrielle, fournissant un retour probabiliste précis de toxicité textuelle, contournant les limitations évidentes des analyses de sentiments naïves.

3.3. Méthodologie de Gestion de Projet Appliquée

Afin de structurer le développement logiciel sur les 10 semaines de stage, nous avons appliqué une méthodologie itérative rigoureuse calquée sur le modèle Agile/Scrum. Chaque semaine représentait un sprint débouchant sur des livrables exploitables et testés.

Le diagramme d'enchaînement logique suivant montre comment chaque phase technique a alimenté la conception de l'application finale :

```
graph TD
    subgraph Phase 1 : Acquisition & Baseline
        W1[Semaine 1 : Scraping YouTube & Reddit HF] --> W2[Semaine 2 : Pipeline de Nettoyage & Spearman Baseline]
    end
    subgraph Phase 2 : Modèles Profonds & Graphes
        W2 --> W3[Semaine 3 : Embeddings Multimodaux CLIP et Zero-Shot]
        W3 --> W4[Semaine 4 : SNA, Co-occurrence Hashtags & Graphe Pyvis]
        W4 --> W5[Semaine 5 : Fusion Cross-Platform & Communautés Louvain]
    end
    subgraph Phase 3 : Métriques & Dashboard
        W5 --> W6[Semaine 6 : Calcul Indice Polarisation & Perspective API]
        W6 --> W7[Semaine 7 : Architecture Streamlit & CSS System]
        W7 --> W8[Semaine 8 : QA, Optimisation Plotly WebGL & Import Dynamique]
    end
    subgraph Phase 4 : Documentation & Soutenance
        W8 --> W9[Semaine 9 : Rédaction du Rapport & Code Documentation]
        W9 --> W10[Semaine 10 : Préparation Diapositives & Répétition Soutenance]
    end
```

Cette structuration temporelle et technique a garanti le respect strict des jalons de livraison tout en permettant d'identifier immédiatement les blocages de performances ou de quotas d'API.

4. SYNTHÈSE ET RÉALISATION DU TRAVAIL

4.1. Le Pipeline de Nettoyage et de Standardisation des Données

La première étape de la réalisation logicielle a consisté à concevoir une classe robuste de prétraitement. Les données issues du web social comportent d'importantes impuretés (valeurs manquantes, doublons structurels induits par les retweets/reposts, messages dans des langues étrangères compliquant les modèles NLP).

Le pipeline de nettoyage implémenté réalise séquentiellement :

- 1. Suppression des lignes corrompues** : Élimination systématique des enregistrements dont les champs textuels sont vides ou de longueur inférieure à 3 caractères.
- 2. Déduplication sémantique** : Retrait des messages strictement identiques pour éviter les biais de surreprésentation dans les réseaux de hashtags.
- 3. Filtrage linguistique dynamique** : Intégration de la bibliothèque `langdetect` afin d'isoler uniquement les contenus rédigés en langue anglaise (`en`), garantissant une parfaite cohérence pour les embeddings multimodaux et les requêtes de toxicité.

4.2. Analyse Multimodale des Mèmes Politiques via CLIP

Pour étudier les mèmes politiques combinant texte satirique et imagerie symbolique, nous avons mis en œuvre un script d'extraction d'embeddings unifiés à l'aide du modèle **CLIP** d'OpenAI (`clip-vit-base-patch32`). L'objectif était d'évaluer le niveau d'alignement sémantique entre le texte d'un mème et son image associée, ainsi que de classer l'image seule dans un espace de concepts.

Le calcul de la similarité cosinus sémantique entre le vecteur d'embedding de l'image $\vec{v}_i$ et le vecteur d'embedding du texte $\vec{v}_t$ est défini par :

$$\text{Similarity}(\vec{v}_i, \vec{v}_t) = \frac{\vec{v}_i \cdot \vec{v}_t}{\|\vec{v}_i\| \|\vec{v}_t\|}$$

De plus, nous avons déployé une classification zero-shot pour attribuer une catégorie conceptuelle à chaque image de mème parmi les trois étiquettes cibles :

- "a meme about us (in-group)" (langage d'auto-valorisation ou communautaire)
- "a meme about them (out-group)" (langage d'opposition ou d'attaque)
- "a neutral image" (images neutres)

Le code d'extraction et de classification zero-shot se structure de la manière suivante :

```
# Extrait du cœur du script de traitement multimodal CLIP
import torch
import torch.nn.functional as F
from PIL import Image
from transformers import CLIPProcessor, CLIPModel

# Initialisation du modèle avec vérification de l'accélération matérielle
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else ("mps" if
torch.backends.mps.is_available() else "cpu")
model_id = "openai/clip-vit-base-patch32"
```

```

model = CLIPModel.from_pretrained(model_id).to(device)
processor = CLIPProcessor.from_pretrained(model_id)

def process_meme(image_path, text):
    image = Image.open(image_path).convert("RGB")

    # 1. Calcul de la similarité cosinus (Alignement Texte-Image)
    inputs = processor(text=[text], images=image, return_tensors="pt",
padding=True).to(device)
    with torch.no_grad():
        outputs = model(**inputs)
        image_embeds = outputs.image_embeds
        text_embeds = outputs.text_embeds
        cos_sim = F.cosine_similarity(image_embeds, text_embeds).item()

    # 2. Classification Zero-Shot de l'image
    labels = ["a meme about us (in-group)", "a meme about them (out-group)",
"a neutral image"]
    zero_shot_inputs = processor(text=labels, images=image,
return_tensors="pt", padding=True).to(device)
    with torch.no_grad():
        zs_outputs = model(**zero_shot_inputs)
        logits_per_image = zs_outputs.logits_per_image
        probs = logits_per_image.softmax(dim=1).cpu().numpy()[0]

    best_label = labels[probs.argmax()]
    return cos_sim, best_label

```

Ce module permet de détecter les mèmes qui utilisent des images apparemment anodines pour propager des messages hostiles en identifiant un faible alignement sémantique direct mais une forte classification d'opposition rhétorique (Out-group).

4.3. Modélisation de Réseau Cross-Platform et Détection de Chambres d'Écho

Pour capturer et analyser l'architecture relationnelle des échanges en ligne, nous avons conçu un graphe fusionné de grande envergure. Le graphe rassemble les utilisateurs et les messages sous forme de nœuds et définit des arêtes dirigées basées sur les interactions réelles de réponses (replies) et de citations (mentions).

La détection de groupes fortement connectés (chambres d'écho) s'effectue en appliquant l'algorithme de **partitionnement de Louvain**, qui cherche à maximiser la **Modularity (Q)** du réseau. L'indice de modularité est formulé comme :

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

Où A_{ij} est l'élément de la matrice d'adjacence entre les nœuds i et j , k_i et k_j sont leurs degrés respectifs, m représente le nombre total d'arêtes du graphe, c_i et c_j indiquent les communautés d'appartenance, et δ est le symbole de Kronecker (vaut 1 si $c_i = c_j$, et 0 sinon).

L'analyse de notre graphe fusionné en Semaine 5 a révélé des métriques structurelles exceptionnelles :

- **Nombre total de nœuds** : 20 641 (utilisateurs uniques et publications interconnectés).
- **Nombre total d'arêtes** : 18 087 (liaisons d'interactions physiques).

- **Nombre de communautés identifiées** : 3 484.
- **Modularity Score (\$Q\$)** : 0,9539.

Une modularité supérieure à 0,3 indique une structure de communauté forte. Notre score extrême de 0,9539 prouve de manière mathématique et indiscutable la présence de **chambres d'écho hermétiques** au sein des réseaux étudiés, caractérisées par d'intenses échanges internes mais une absence quasi totale de communication transverse avec le reste du réseau.

4.4. Formulation de l'Indice de Polarisation Discursive

Pour chaque communauté détectée par l'algorithme de Louvain, nous calculons un indicateur composite exclusif appelé **Indice de Polarisation Discursive** (PI_c). Cet indice croise un facteur linguistique mesurant le repli identitaire (le tribalisme rhétorique) avec la probabilité de toxicité des contenus évaluée par la Google Perspective API.

Le tribalisme s'exprime à travers le ratio de l'utilisation de pronoms collectifs fermés : le **Ratio Nous/Eux** ($R_{\text{we_them}}$). Nous définissons les lexiques associés :

- $\text{we_them} = \{\text{we, us, our, ours, ourselves}\}$
- $\text{they_them} = \{\text{they, them, their, theirs, themselves}\}$

$$R_{\text{we_them}} = \frac{\text{Fréquence(Nous)}}{\max(1, \text{Fréquence(Eux)})}$$

L'Indice de Polarisation Discursive (PI_c) pour une communauté c s'exprime alors par la formule suivante :

$$PI_c = R_{\text{we_them}} \times \bar{T}_c$$

Où $\bar{T}_c$ représente la moyenne probabiliste de toxicité mesurée sur un échantillonnage représentatif des publications de la communauté par la Perspective API (score allant de 0,0 à 1,0).

Les résultats d'évaluation obtenus en Semaine 6 sur les principaux clusters illustrent l'utilité clinique de cette métrique :

- **Cluster 1 (Progressive Network)** : Ratio Nous/Eux = 1,03, Toxicité Moyenne = 0,46, **Indice de Polarisation** = 0,473\$.
- **Cluster 3 (Alt-Right Echo Chamber)** : Ratio Nous/Eux = 1,07, Toxicité Moyenne = 0,43, **Indice de Polarisation** = 0,457\$.
- **Cluster 5 (Far-Left Network)** : Ratio Nous/Eux = 0,98, Toxicité Moyenne = 0,43, **Indice de Polarisation** = 0,417\$.
- **Cluster 7 (Local Politics)** : Ratio Nous/Eux = 0,68, Toxicité Moyenne = 0,50, **Indice de Polarisation** = 0,342\$.
- **Cluster 2 (Mainstream Media & News)** : Ratio Nous/Eux = 0,18, Toxicité Moyenne = 0,48, **Indice de Polarisation** = 0,088\$.

Ces calculs démontrent la forte corrélation entre l'utilisation massive d'un pronom tribalisant ("Nous" majoritaire ou égal à "Eux") et le développement de structures verbales hostiles. À l'inverse, les médias d'information généraux (Cluster 2) conservent un ratio extrêmement faible (0,18) en raison de leur devoir de neutralité éditoriale, ce qui donne un Indice de Polarisation très faible (0,088) malgré une toxicité de zone de commentaires standard.

4.5. Architecture de l'Application Streamlit et Code de Personnalisation

Afin de rendre ces résultats accessibles, j'ai développé l'interface web sous **Streamlit** en intégrant des scripts d'optimisation CSS et sémantiques très stricts répondant aux contraintes méthodologiques de l'IUT et de la Dr. Shahana Bano (GEMINI.md) :

- 1. Esthétique sobre et documentaire (Flat Design)** : Hachage complet des éléments Streamlit superflus (logos, menus Streamlit par défaut).
- 2. Système de navigation personnalisé pour la barre latérale** : Les liens radio par défaut de Streamlit ont été masqués et entièrement restylisés via CSS. L'option sélectionnée apparaît en gras, colorée en bleu saphir (`#3B82F6`) et précédée d'une flèche textuelle classique `>` sans aucun effet de relief, de décalage ou de fond coloré.
- 3. Normalisation relative des heatmaps** : Afin d'éviter l'aplatissement visuel des variations de toxicité (puisque les moyennes de toxicité réelles se concentrent entre 0,38 et 0,52, rendant une échelle absolue [0, 1] inutilement verte), nous appliquons une min-max normalisation par colonne pour forcer le contraste de vert à rouge tout en annotant la valeur absolue réelle à l'intérieur des cellules de la grille Plotly.

Voici l'extrait du code CSS injecté dans l'interface Streamlit pour imposer cette charte graphique académique haut de gamme :

```
/* Extrait des styles injectés dans app.py pour le design saphir et plat */
<style>
/* Arrière-plan global et police de caractères */
.stApp {
  background-color: #0E1117;
  color: #FAFAFA;
  font-family: 'Inter', sans-serif;
}

/* En-têtes avec dégradé bleu saphir-royal */
h1, h2, h3 {
  background: -webkit-linear-gradient(45deg, #3B82F6, #1D4ED8);
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
  font-weight: 800;
}

/* Masquage des puces radioStreamlit par défaut */
div[data-testid="stSidebarUserContent"] div[role="radiogroup"] label
[role="presentation"] {
  display: none !important;
}
div[data-testid="stSidebarUserContent"] div[role="radiogroup"] label
div[class*="StyledRadio"] {
  display: none !important;
}

/* Remplacement par un menu plat vertical type liste textuelle */
div[data-testid="stSidebarUserContent"] div[role="radiogroup"] label {
  background-color: transparent !important;
```

```

border: none !important;
padding: 6px 12px !important;
color: #8E9AA8 !important;
font-weight: 400 !important;
box-shadow: none !important;
}

div[data-testid="stSidebarUserContent"] div[role="radiogroup"] label:hover {
  background-color: transparent !important;
  color: #FFFFFF !important;
}

/* Style de l'option active : bleu saphir, texte gras, flèche textuelle */
div[data-testid="stSidebarUserContent"] div[role="radiogroup"] label[data-
checked="true"] {
  color: #3B82F6 !important;
  font-weight: 700 !important;
}

div[data-testid="stSidebarUserContent"] div[role="radiogroup"] label[data-
checked="true"]::before {
  content: "> " !important;
  color: #3B82F6 !important;
  font-weight: 700 !important;
}
</style>

```

Grâce à cette structure CSS injectée de manière isolée, le tableau de bord Streamlit ressemble à une application scientifique sur mesure et s'éloigne totalement du design générique de type conteneur.

5. CONCLUSION ET BILAN PROFESSIONNEL

5.1. Bilan des Acquis et Réponses à la Problématique

Le stage de dix semaines au sein de la School of Computing Science and Digital Media de Robert Gordon University a permis d'apporter des réponses méthodologiques et techniques robustes à la problématique de caractérisation et de quantification de la polarisation en ligne.

En intégrant des disciplines complémentaires (traitement de données, apprentissage profond multimodal avec CLIP, théorie des réseaux complexes avec Louvain, ingénierie d'interfaces avec Streamlit), nous avons démontré que :

- 1. Les approches lexicales naïves sont inefficaces** pour isoler la polarisation idéologique. L'évaluation contextuelle des messages (Perspective API) combinée à l'analyse multimodale (CLIP) est requise pour analyser la complexité des rhétoriques de mèmes en ligne.
- 2. La polarisation sociale est corrélée à une structure de graphe hautement compartimentée.** L'indice de modularité Louvain de 0,9539 montre que le web politique est constitué de communautés isolées.
- 3. Le tribalisme discursif et la toxicité sont intimement liés.** Notre Indice de Polarisation Discursive exclusif (**PI_c**) a identifié de manière mathématique et pragmatique les clusters militants comme étant les principaux vecteurs d'hostilité, tandis que les canaux d'actualité traditionnels conservent des indicateurs de polarisation marginaux.

5.2. État d'Avancement et Perspectives de Devenir des Projets

Le projet a atteint un excellent degré de maturité à la fin de la Semaine 8 :

- L'infrastructure d'acquisition et de nettoyage est opérationnelle.
- Les scripts d'analyse multimodale CLIP et les calculs d'indices structurels et de toxicité s'exécutent de façon transparente en exploitant l'accélération matérielle locale.
- L'interface utilisateur Streamlit a fait l'objet d'une validation d'utilisabilité par l'équipe de recherche en NLP.

L'application développée va être intégrée dans les ressources logicielles permanentes du laboratoire de RGU. Elle sera utilisée par des chercheurs post-doctoraux pour mener des études comparatives à long terme sur l'évolution de la polarisation dans les pays anglophones au cours des prochaines campagnes électorales. Un projet d'extension prévoit également d'intégrer des scrapers dynamiques supplémentaires pour surveiller d'autres réseaux tels que Bluesky et Mastodon.

5.3. Retour d'Expérience et Impact sur le Projet Professionnel

Ce stage en Écosse a eu un impact considérable sur ma formation informatique et mon projet professionnel. Travailler quotidiennement dans un laboratoire universitaire étranger m'a permis d'assimiler les méthodes de recherche scientifique de haut niveau, d'approfondir mes connaissances théoriques en intelligence artificielle et de perfectionner mon niveau d'anglais professionnel.

Cette expérience m'a convaincu de poursuivre mes études vers un Master spécialisé ou une école d'ingénieurs dans le domaine de l'intelligence artificielle et du traitement massif des données (Big Data).

La capacité de coupler le développement logiciel traditionnel à des modélisations mathématiques et sémantiques complexes constitue un atout d'employabilité majeur que je souhaite continuer à cultiver.

6. AUTO-ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU BUT INFORMATIQUE

Pour valider mon stage de deuxième année de BUT Informatique, j'ai confronté mes réalisations aux compétences clés définies par le référentiel national d'évaluation.

6.1. Compétence 1 : Réaliser un Développement

Auto-évaluation de niveau :

- *Avant l'expérience* : 2,5 / 5
- *Après l'expérience* : 4,5 / 5

Justification technique des acquis :

Au cours de ce stage, j'ai structuré le code du projet sous forme de modules Python hautement réutilisables, séparant l'acquisition des données (`youtube_dataset_fetcher.py`), l'analyse multimodale (`clip_feature_extractor.py`), l'analyse de réseaux (`hashtag_network_analysis.py`, `cross_platform_network.py`) et la visualisation (`app.py`). J'ai respecté des règles de développement professionnelles (gestion des environnements virtuels `.venv`, isolation des clés de configuration privées via des variables d'environnement dans un fichier `.env`, documentation des fonctions par docstrings, versioning propre sous Git). Le développement de l'interface réactive sous Streamlit a également requis la mise en place de structures logicielles dynamiques pour l'import de jeux de données par l'utilisateur final en gérant le typage dynamique des colonnes CSV.

6.2. Compétence 2 : Optimiser des Applications

Auto-évaluation de niveau :

- *Avant l'expérience* : 2,0 / 5
- *Après l'expérience* : 4,0 / 5

Justification technique des acquis :

L'un des défis majeurs a été l'optimisation des performances de rendu graphique et du temps d'exécution des modèles NLP. Pour le traitement multimodal, j'ai configuré le script pour détecter automatiquement et tirer parti des architectures matérielles disponibles (MPS pour Apple Silicon M1/M2, CUDA pour GPUs NVIDIA), permettant d'accélérer par un facteur 15 l'extraction de similarités CLIP par rapport à un processeur CPU classique. Côté visualisation, afficher un graphe fusionné de 20 641 nœuds et 18 087 arêtes sous forme d'arbre DOM standard provoquait un blocage total du navigateur. J'ai résolu ce problème en intégrant le module Plotly WebGL (`go.Scattergl`), qui déporte le calcul de rendu matriciel directement sur la carte graphique de l'ordinateur client. De plus, j'ai optimisé les temps de chargement de l'application Streamlit en utilisant les décorateurs de cache mémoire (`st.cache_data`) afin d'éviter le re-calcul des algorithmes de centralité ou le re-chargement répété des bases de données CSV lors de chaque interaction sur l'interface.

6.3. Compétence 3 : Gérer des Données

Auto-évaluation de niveau :

- *Avant l'expérience* : 3,0 / 5
- *Après l'expérience* : 4,5 / 5

Justification technique des acquis :

Ce projet reposait entièrement sur la manipulation de bases de données volumineuses et hétérogènes. J'ai conçu un schéma de données robuste découpé en trois couches structurales : posts bruts, caractéristiques sémantiques NLP, et caractéristiques structurales réseau. J'ai mis au point un pipeline complet d'ingénierie des données via la bibliothèque Pandas, incluant la gestion des valeurs manquantes, la déduplication et le filtrage sémantique. J'ai modélisé des graphes complexes sous NetworkX en appliquant des algorithmes de filtrage de degré (retrait des nœuds parasites de degré inférieur à 3) pour éliminer le bruit structurel et isoler le noyau dur des chambres d'écho. L'export des graphes cross-platform a été standardisé sous forme de fichiers GML et de coordonnées JSON précalculées pour assurer la portabilité et la pérennité des données d'affichage.

6.4. Compétence 5 : Conduire un Projet

Auto-évaluation de niveau :

- *Avant l'expérience* : 2,0 / 5
- *Après l'expérience* : 4,0 / 5

Justification technique des acquis :

En travaillant de manière autonome au sein d'une équipe de recherche internationale, j'ai dû piloter l'avancement de mes livrables de manière extrêmement rigoureuse. Je me suis appuyé sur un plan de développement structuré en 10 semaines, consigné dans un fichier de suivi de projet ('docs/internship_roadmap_wethem.xlsx'), et j'ai documenté mes progrès hebdomadaires dans le fichier d'accompagnement de l'IUT. J'ai su faire preuve d'autonomie et d'adaptation lorsque les contraintes techniques l'imposaient : par exemple, lors du blocage d'accès à l'API Reddit PRAW, j'ai immédiatement pivoté vers une intégration de datasets sémantiques équivalents pré-compilés sur Hugging Face pour ne pas retarder le calendrier du projet. Les revues de sprints hebdomadaires avec la Dr. Shahana Bano m'ont permis d'ajuster continuellement la portée de mes livrables pour répondre parfaitement aux attentes de recherche de l'organisme d'accueil.

7. GLOSSAIRE ET BIBLIOGRAPHIE

7.1. Glossaire Technique

- **Modularité (Modularity Score \$Q\$)** : Métrique de théorie des graphes mesurant la force de la division d'un réseau en modules ou communautés. Un score proche de 1 indique que les nœuds internes d'un module possèdent de nombreuses liaisons réciproques, mais presque aucune liaison avec l'extérieur.
- **CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training)** : Architecture de réseau de neurones profonds développée par OpenAI, entraînée pour projeter conjointement des images et des textes dans un espace vectoriel sémantique commun afin de mesurer leur degré d'alignement ou de réaliser de la classification zero-shot.
- **Zero-Shot Classification** : Capacité d'un modèle d'apprentissage profond à classifier correctement des données (images, textes) dans des catégories sémantiques pour lesquelles il n'a reçu aucun exemple d'entraînement explicite préalable, en exploitant uniquement des descriptions textuelles.
- **Perspective API** : Service web basé sur l'apprentissage automatique développé par Jigsaw (filiale de Google), permettant d'évaluer la toxicité contextuelle d'un texte et de fournir une note probabiliste représentant le risque qu'un commentaire soit perçu comme abusif ou agressif.
- **Similarité Cosinus** : Mesure de similarité entre deux vecteurs non nuls projetés dans un espace multidimensionnel, calculant le cosinus de l'angle qui les sépare. Utilisée pour évaluer la proximité conceptuelle de deux représentations sémantiques.
- **SNA (Social Network Analysis)** : Méthodologie scientifique appliquant la théorie des graphes à la modélisation et à l'étude des structures d'interactions sociales, des flux d'information et de l'influence relative des individus au sein d'un groupe.
- **MPS (Metal Performance Shaders)** : Framework d'accélération matérielle d'Apple permettant de déporter les calculs matriciels lourds (tels que ceux des modèles de Deep Learning sous PyTorch) directement sur les processeurs graphiques unifiés des architectures Apple Silicon (M1/M2/M3).
- **GML (Graph Modeling Language)** : Format textuel standardisé et hautement portable permettant de stocker les informations topologiques d'un graphe (nœuds, arêtes, poids, attributs sémantiques) et compatible avec la majorité des logiciels de théorie des graphes (Gephi, Cytoscape, NetworkX).

7.2. Bibliographie Académique

1. Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). *Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks*. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
2. Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). *Fast unfolding of communities in large networks*. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2008(10), P10008.

3. Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Aspell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*. International Conference on Machine Learning (ICML).
4. Jigsaw, Google. (2020). *Perspective API Technical Documentation: Modeling and Quantifying Hateful and Toxic Language*. Google Developer Resources.
5. Conover, M. D., Ratkiewicz, J., Francisco, M., Gonçalves, B., Menczer, F., & Flammini, A. (2011). *Political polarization on twitter*. International AAAI Conference on Webgraphs and Social Media.

8. ANNEXES

8.1. Annexe 1 : Matrice SWOT Professionnelle

La matrice SWOT ci-dessous résume mon profil professionnel à l'issue de ce stage de BUT2 Informatique :

- **Forces (Strengths) - Internes :**
 - Maîtrise approfondie des concepts de manipulation de données (Pandas, Numpy) et de traitement de graphes complexes (NetworkX).
 - Capacité à intégrer et configurer localement des modèles d'IA multimodaux complexes (CLIP PyTorch) avec accélération matérielle (MPS/CUDA).
 - Forte autonomie technique et adaptabilité face aux imprévus d'ingénierie (migration API Reddit vers Hugging Face).
 - Rigueur dans la conception d'interfaces soignées, sobres et optimisées (Streamlit WebGL).
- **Faiblesses (Weaknesses) - Internes :**
 - Manque initial d'expérience théorique sur les fondements mathématiques de la théorie des graphes, comblé par des lectures scientifiques au cours des premières semaines.
 - Tendance à vouloir développer toutes les fonctionnalités en local, ce qui nécessite une phase d'adaptation pour intégrer des APIs distantes payantes ou soumises à des quotas (Perspective API).
- **Opportunités (Opportunities) - Externes :**
 - Poursuite d'études vers des cycles ingénieurs ou Masters de recherche en Intelligence Artificielle et Data Science.
 - Valorisation d'une expérience professionnelle à l'étranger (Écosse) attestant d'une capacité à travailler dans un environnement anglophone.
 - Demande industrielle et académique croissante pour des profils capables de traduire des théories scientifiques complexes en outils logiciels utilisables par des non-informaticiens.
- **Menaces (Threats) - Externes :**
 - Évolution extrêmement rapide des frameworks d'IA (Hugging Face, PyTorch) nécessitant une veille technologique constante sous peine d'obsolescence rapide des scripts développés.
 - Durcissement des politiques d'accès aux APIs des réseaux sociaux (Twitter, Reddit, YouTube), obligeant à concevoir de nouvelles stratégies d'acquisition de données alternatives.

8.2. Annexe 2 : Déclaration d'Utilisation Responsable des Outils d'Intelligence Artificielle (Sources IA)

Conformément aux recommandations d'éthique académique et aux consignes d'évaluation du BUT Informatique 2026, l'utilisation d'outils d'Intelligence Artificielle au cours de ce stage a fait l'objet d'un encadrement strict et transparent.

Nature et Période d'Utilisation

Au cours des phases de développement et de documentation (Semaines 1 à 8), j'ai utilisé l'assistant de programmation **Antigravity IDE** (intégrant le modèle de langage Gemini 3.5). L'objectif exclusif était de m'assister dans la recherche de syntaxes de programmation spécifiques (notamment pour l'injection CSS dans Streamlit et les paramètres de structure Plotly WebGL) ainsi que pour la correction orthographique de la documentation technique.

Répartition de la Charge de Travail et Vérification Éthique

Toute la structure méthodologique, le choix des équations de polarisation, la conception du graphe de fusion, le pipeline de nettoyage sémantique et la rédaction réflexive de ce rapport de stage relèvent entièrement de mon travail intellectuel personnel et de la validation empirique réalisée en collaboration avec ma tutrice, la Dr. Shahana Bano.

La charge de travail intellectuelle et matérielle associée à ce projet se décompose comme suit :

- **Travaux de Recherche Fondamentale et Modélisation Mathématique (Indice de Polarisation, structures des réseaux, éthique)** : 100 % de travail intellectuel humain de l'étudiant, encadré par le tuteur de stage.
- **Écriture et Implémentation du Code Source (scrapers, calculs CLIP local, algorithme de Louvain sous NetworkX)** : 85 % de saisie manuelle et débogage de l'étudiant, 15 % de génération syntaxique assistée par l'IDE (correcteurs de syntaxe standard et complétion).
- **Rédaction de la Documentation et du Rapport Académique** : 90 % de rédaction textuelle originale et argumentative de l'étudiant, 10 % d'assistance par modèle linguistique pour l'optimisation des structures grammaticales et la correction orthographique finale.

Le volume d'aide à la génération directe par IA sur l'ensemble du stage est formellement évalué à **moins de 15 % de la charge de travail globale**, garantissant que l'étudiant Milan Loi est le concepteur et le garant exclusif de l'intégralité de la base de code développée et des analyses documentaires produites.